

思考题

- 3.1 要使一根长铁棒保持水平，为什么握住它的中点比握住它的端点容易？
- 3.2 平行于 z 轴的力对 z 轴的力矩一定是零，垂直于 z 轴的力对 z 轴的力矩一定不是零，这两种说法分别对吗？
- 3.3 计算物体的转动惯量时，能不能把物体的质量看作都集中在质心处来计算？
- 3.4 假定一次内部爆炸在地面上开出巨大的洞穴，它的表面被向外推出，这对地球的自转和公转分别有何影响？
- 3.5 假定时钟的指针是质量均匀的矩形薄片，分针长而细，时针短而粗，两者具有相同的质量。比较它们的转动惯量、动能、角动量。
- 3.6 足球守门员要分别接住来势不同的两个球：一个球在空中飞来(无转动)；另一个球在地面滚来，两个球的质量和前进的速度均相同，问他要接住这两个球，所做的功哪个多？
- 3.7 刚体定轴转动时，它的动能的改变量只决定于外力的功，而与内力的作用无关。对于非刚体也是这样吗？
- 3.8 在计算圆柱体沿斜面纯滚动至底部的速度时，既然圆柱体和斜面之间存在摩擦力，为何还能使用机械能守恒定律？
- 3.9 一圆盘内有冰，冰面水平，与盘共同绕一过盘心的竖直轴转动，后来冰融化为水，问盘的转速如何改变？(不计阻力矩)
- 3.10 将一个生鸡蛋和一个熟鸡蛋放在桌上，分别使其旋转，如何判断哪个是生的，哪个是熟的？为什么？